UNIVERSIDAD
DE CHILE

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Departamento de Ingeniería Matemática
Cálculo Diferencial e Integral MA1002-6
Profesor: Patricio Felmer
Auxiliares: Nyx Butelmann, David Velásquez

RP 4

◦ Teorema Fundamental del Valor Intermedio Algebraico

Demuestre que todo polinomio de grado impar $p : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tiene una raiz real.

◦ ¿Y si se van a cero?

Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una función continua tal que $\lim_{x\to-\infty} f(x) = 0 = \lim_{x\to+\infty} f(x)$. Demuestre que f alcanza mínimo o máximo. ¿Es cierto que toda f con estas condiciones alcanza mínimo y máximo?

◦ Iguales cuadrados

Sean $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ funciones continuas que cumplen $f(x) > 0$ y $\forall x \in \mathbb{R},\ f(x)^2 = g(x)^2$. Demuestre que se cumple una de las siguientes expresiones:

- $\forall x \in \mathbb{R},\ f(x) = g(x)$,
- $\forall x \in \mathbb{R},\ f(x) = -g(x)$.